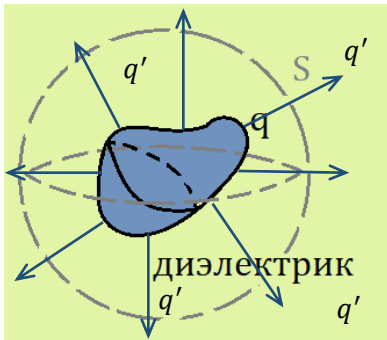


§13. Теорема Гаусса для диэлектриков. Связь между векторами

$$\vec{P}, \vec{E} \text{ и } \vec{D}$$



Как было выяснено в предыдущем параграфе, влияние диэлектрика на электрическое поле сводится к появлению поляризационных зарядов. Полное электрическое поле при наличии диэлектрика является суперпозицией исходного (внешнего) поля и собственного поля диэлектрика – поля поляризационных зарядов $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$. В случае, если мы

решим использовать теорему Гаусса для нахождения поля $\vec{E}$, то поток вектора напряжённости поля сквозь произвольную замкнутую поверхность S , выбранную для расчёта, будет зависеть как от сторонних зарядов q , попавших внутрь этой поверхности, так и от поляризационного заряда внутри неё:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{(q + q')^{\text{внутри}}}{\epsilon_0}.$$

Появление поляризационных зарядов q' усложняет дело, и теорема Гаусса в таком виде оказывается малополезной для нахождения поля $\vec{E}$ в диэлектрике даже при наличии симметрии у стороннего заряда. В таком виде неизвестное поле $\vec{E}$ выражается через поляризационный заряд q' , распределение которого в диэлектрике в свою очередь определяется неизвестным полем $\vec{E}$.

Попробуем обойти это затруднение, используя полученное в предыдущем параграфе выражение для потока вектора поляризации (формула (2) из §12):

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'.$$

Умножив левую и правую части теоремы Гаусса на электрическую постоянную ϵ_0 и заменив поляризационный заряд внутри замкнутой поверхности S , получим:

$$\epsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q + q')^{\text{внутри}} \Rightarrow \epsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = q - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}.$$

В левой и правой части стоят потки, рассчитываемые через одну и ту же поверхность – можно их объединить:

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\varepsilon_0 \vec{E}) \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} \Rightarrow$$
$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q^{\text{внутр}}.$$

Величину, стоящую под интегралом в скобках, обозначают буквой $\vec{D}$:

$$\vec{D} \stackrel{\text{def}}{=} \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

– вектор электрической индукции, вектор электрического смещения или просто вспомогательный вектор $\vec{D}$.

Из определения вектора $\vec{D}$ следует, что его размерность такая же, как и у вектора $\vec{P}$:

$$[D] = [P] = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}.$$

Следовательно, вместо выражения

$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q^{\text{внутр}}$$

можем теперь писать

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q^{\text{внутр}}$$

– поток вектора $\vec{D}$ сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме сторонних (свободных) зарядов, попавших внутрь этой поверхности – теорема Гаусса для электрического поля в диэлектрике (интегральная форма).

Вектор $\vec{D}$ представляет собой сумму совершенно разных величин $\varepsilon_0 \vec{E}$ и $\vec{P}$, поэтому он действительно вспомогательный вектор, не имеющий какого-нибудь глубокого физического смысла, однако выражение для его потока, которое мы получили, оправдывает введение этого вектора – значительно упрощает изучение поля при наличии в пространстве диэлектрика.

Чтобы расширить возможности применения этой теоремы для исследования и расчёта электрических полей в диэлектриках придадим ей другую форму – дифференциальную. Локальная (дифференциальная) форма для теоремы Гаусса для электрического поля в диэлектрике получается, если применить к полученной интегральной форме формулу Гаусса - Остроградского (см. §4, §12):

$$\left. \begin{aligned} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \int_{V_S} (\operatorname{div} \vec{D}) dV \\ q^{\text{внутр}} &= \int_{V_S} \rho dV \end{aligned} \right\} \Rightarrow \int_{V_S} (\operatorname{div} \vec{D}) dV = \int_{V_S} \rho dV \Rightarrow \boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho}$$

— локальная (дифференциальная) форма теоремы Гаусса для диэлектриков.

Связь между векторами $\vec{P}$, $\vec{E}$ и $\vec{D}$

Опыт показывает, что для обширного класса диэлектриков (однородных и изотропных) и широкого круга явлений связь между векторами $\vec{P}$ и $\vec{E}$ линейна. Векторы коллинеарны и можно написать: $\vec{P} = \varepsilon_0 \kappa \vec{E}$, где κ («каппа») — безразмерный коэффициент, называемый *поляризуемостью* диэлектрика или *диэлектрической восприимчивостью среды*. Эта величина не зависит от $\vec{E}$ и характеризует свойства самого диэлектрика (зависит от его плотности и температуры), она всегда положительна $\kappa > 0$.

В таких однородных и изотропных диэлектриках вектор $\vec{D}$ тоже коллинеарен вектору $\vec{E}$:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \kappa \vec{E} = \varepsilon_0 (\kappa + 1) \vec{E}, \text{ или}$$

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}},$$

где $\varepsilon = \kappa + 1$ — безразмерная характеристика — *диэлектрическая проницаемость вещества*.

Диэлектрическая проницаемость ε (как и κ) является основной электрической характеристикой диэлектрика. Для всех веществ она больше единицы $\varepsilon > 1$, для вакуума $\varepsilon = 1$. Значения ε зависят от природы диэлектрика и колеблются от величин, весьма мало отличающихся от единицы ($\varepsilon_{\text{воздух}} = 1,00059$ (при НУ), $\varepsilon_{\text{водяной пар}} = 1,006$ (при 100°C), $\varepsilon_{\text{углекислый газ}} = 1,00099$) до нескольких тысяч ($\varepsilon_{\text{керамика конденсаторная}} = 300 - 3000$). Большие значения ε имеют лёд и вода ($\varepsilon_{\text{лёд}} = 73$ (при -5°C), $\varepsilon_{\text{вода}} = 81$ (при 20°C)).

Несмотря на то, что вектор $\vec{D}$ — вспомогательный вектор, его наглядно можно изображать с помощью силовых линий, направление и густота которых определяется точно так же, как и для линий вектора $\vec{E}$ (см. §1). Линии вектора $\vec{E}$ могут начинаться и заканчиваться как на свободных (сторонних), так и на поляризационных (индуцированных) зарядах. Источниками и стоками линий поля $\vec{E}$ могут быть *любые* заряды. Источниками же и стоками линий вектора $\vec{D}$ являются только *сторонние* заряды: только на них могут начинаться и заканчиваться силовые линии. Само поле вектора $\vec{D}$ зависит как от сторонних, так и от поляризационных зарядов (как и поле вектора $\vec{E}$). Об этом свидетельствует линейная зависимость между этими векторами: $\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$. Однако в некоторых случаях (при определённой симметрии сторонних

зарядов) поле вектора $\vec{D}$ определяется только сторонними зарядами. Именно в таких случаях применение вектора $\vec{D}$ является особенно полезным.

Пример: точечный сторонний заряд q находится в центре шара радиуса R из однородного изотропного диэлектрика проницаемостью ϵ . Найти напряжённость $\vec{E}$ поля как функцию расстояния r от центра шара.

Дано:

R – радиус шара;

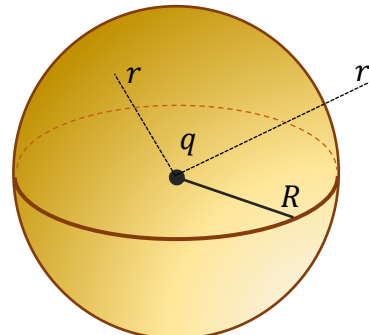
q – сторонний заряд;

ϵ – диэлектрическая проницаемость вещества

Найти:

$E(r)$, $0 \leq r < R$ (внутри)

$E(r)$, $r > R$ (снаружи)

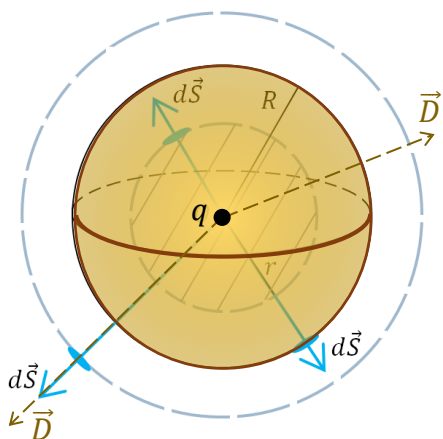


Сферическая симметрия системы позволяет для решения этой задачи использовать теорему Гаусса для вектора $\vec{D}$ (для диэлектриков):

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{внутр}}$$

(воспользоваться аналогичной теоремой для вектора $\vec{E}$ нельзя, поскольку нам неизвестен поляризационный заряд, возникший в диэлектрике). Нахождение вектора $\vec{D}$ по теореме Гаусса построено на том же алгоритме, что был использован в §3, когда мы искали поле вектора $\vec{E}$ в вакууме.

Шаг 1: поле, создаваемое зарядом q , расположенным в центре шара, и поляризационным зарядом q' , возникшим в однородном и изотропном диэлектрике, является сферически симметричным: $\vec{E} = E(r) \frac{\vec{r}}{r}$, и следовательно, линии вектора $\vec{D}$ коллинеарного вектору $\vec{E}$ тоже будут иметь эту симметрию: $\vec{D} = D(r) \frac{\vec{r}}{r}$. Как уже не раз говорилось, в таком случае в качестве вспомогательной поверхности берётся сфера. S – сфера радиуса r .



Для нахождения поля внутри шара будем использовать вспомогательную поверхность радиусом $a) 0 \leq r < R$, вне шара $b) r > R$.

Шаг 2: найдём поток Φ_S через вспомогательную сферу

$$\Phi_S = \oint_{\text{сфера}} \vec{D} d\vec{S} = \oint_{\text{сфера}} D(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{S} =$$

где $d\vec{S}$ – элемент площади вспомогательной поверхности (сферы), перпендикулярный к поверхности сферы.

Следовательно, в любой точке поверхности сферы $d\vec{S} \uparrow \vec{r}$. Кроме того, на поверхности сферы

в любой её точке $D = \text{const}$ ($\Leftarrow r = \text{const}$), поэтому величина поля D не зависит от выбора площадки dS и её можно вынести из под знака интеграла.

$$= \oint_{\text{сфера}} D(r) \cdot \frac{r \cdot dS \cdot \cos 0}{r} = \oint_{\text{сфера}} D \cdot dS = D \oint_{\text{сфера}} dS = D \cdot S_{\text{сф}} = D \cdot 4\pi r^2.$$

Полученное выражения для потока справедливо Φ_S для любого размера вспомогательной сферы: и для вспомогательной поверхности размера $0 \leq r < R$, и для вспомогательной поверхности $r > R$.

Шаг 3: считаем сторонний заряд, попавший внутрь вспомогательной сферы $q^{\text{внутр}}$ (т.к. поток вектора $\vec{D}$ определяется только им). Размер вспомогательной поверхности в этой задаче значения не имеет:

и в случае а) $0 \leq r < R$, и в случае б) $r > R$ внутри вспомогательной сферы оказывается весь сторонний заряд $q^{\text{внутр}} = q$.

Шаг 4: приравниваем левую и правую части.

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } 0 \leq r < R \\ \text{б) } r > R \end{array} \right\}: \quad D \cdot 4\pi r^2 = q \quad \Rightarrow \quad D = \frac{q}{4\pi r^2}.$$

Теперь, воспользовавшись связью между векторами $\vec{D}$ и $\vec{E}$ для однородных и изотропных диэлектриков $\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$, получаем:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } 0 \leq r < R & E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2}; \\ \text{б) } r > R & E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} \Big|_{\varepsilon = 1} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}. \end{array}$$

Вспомним, поле точечного заряда в вакууме:

$$E_0 = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \varepsilon E \quad \Rightarrow \quad E = \frac{E_0}{\varepsilon}.$$

Итак, если однородный и изотропный диэлектрик заполняет всё пространство, занимаемое полем, то напряжённость $\vec{E}$ поля будет в ε раз меньше напряжённости поля $\vec{E}_0$ тех же сторонних зарядов, но при отсутствии диэлектрика. Отсюда следует, что потенциал φ во всех точках также уменьшается в ε раз: $\varphi = \frac{\varphi_0}{\varepsilon}$, где φ_0 — потенциал поля в отсутствии диэлектрика. Это же относится и к разности потенциалов — напряжению: $U = \frac{U_0}{\varepsilon}$, где U_0 — разность потенциалов в вакууме.

В простейшем случае, когда однородный изотропный диэлектрик заполняет *всё пространство между обкладками* конденсатора, напряжение U между его обкладками будет в ε раз меньше, чем при отсутствии диэлектрика (разумеется, при том же заряде на обкладках

конденсатора q). Следовательно, ёмкость конденсатора (см. §10) $(C = \frac{q}{U})$ при заполнении его диэлектриком увеличится в ϵ раз:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon q}{U_0} = \epsilon C_0,$$

где C_0 — ёмкость конденсатора без диэлектрика. В частности, для плоского конденсатора имеем:

$$C = \epsilon C_0 = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}.$$

То же самое можно сказать и про энергию электрического поля, когда всё пространство, занимаемое полем, заполняет однородный и изотропный диэлектрик.

В случае однородного электрического поля (см. §11):

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon C_0}{2} (E \cdot d)^2 = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d} \frac{(E \cdot d)^2}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} Sd = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} \cdot V = w \cdot V,$$

где

$$w = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E}}{2} = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} = \frac{D^2}{2\epsilon \epsilon_0}$$

— объёмная плотность энергии электрического поля при наличии диэлектрика. Полная энергия неоднородного электрического поля в пространстве занятом однородным изотропным диэлектриком:

$$W = \int_{\text{по всему пространству}} w dV.$$

$$W = \int_{\text{по всему пространству}} \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} dV = \int_{\text{по всему пространству}} \frac{D^2}{2\epsilon \epsilon_0} dV = \int_{\text{по всему пространству}} \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} dV.$$

В ионных кристаллах и анизотропных диэлектриках (диэлектриках свойства, которых различаются в зависимости от направления, выбранного в веществе) направления векторов $\vec{P}$ и $\vec{E}$ не совпадают, соотношение $\vec{P} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ заменяется более общей линейной однородной зависимостью:

$$P_x = \epsilon_0 (\kappa_{xx} E_x + \kappa_{xy} E_y + \kappa_{xz} E_z),$$

$$P_y = \epsilon_0 (\kappa_{yx} E_x + \kappa_{yy} E_y + \kappa_{yz} E_z),$$

$$P_z = \epsilon_0 (\kappa_{zx} E_x + \kappa_{zy} E_y + \kappa_{zz} E_z)$$

— здесь κ_{ij} — безразмерные коэффициенты, зависящие от выбора координатных осей. Совокупность этих девяти коэффициентов называется *тензором диэлектрической восприимчивости вещества*.

Аналогично, для компонент вектора $\vec{D}$ имеем:

$$\begin{aligned} D_x &= \varepsilon_0 E_x + P_x = \varepsilon_0 E_x + \varepsilon_0 (\kappa_{xx} E_x + \kappa_{xy} E_y + \kappa_{xz} E_z) = \varepsilon_0 (\kappa_{xx} + 1) E_x + \kappa_{xy} E_y + \kappa_{xz} E_z \\ D_y &= \varepsilon_0 E_y + P_y = \dots \dots \dots = \kappa_{yx} E_x + \varepsilon_0 (\kappa_{yy} + 1) E_y + \kappa_{yz} E_z \\ D_z &= \varepsilon_0 E_z + P_z = \dots \dots \dots = \kappa_{zx} E_x + \kappa_{zy} E_y + \varepsilon_0 (\kappa_{zz} + 1) E_z \end{aligned}$$

Если вспомнить правила линейной алгебры, то эти зависимости можно переписать в более компактной форме:

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \begin{pmatrix} P_x(\vec{E}) \\ P_y(\vec{E}) \\ P_z(\vec{E}) \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} \kappa_{xx} E_x + \kappa_{xy} E_y + \kappa_{xz} E_z \\ \kappa_{yx} E_x + \kappa_{yy} E_y + \kappa_{yz} E_z \\ \kappa_{zx} E_x + \kappa_{zy} E_y + \kappa_{zz} E_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} \kappa_{xx} & \kappa_{xy} & \kappa_{xz} \\ \kappa_{yx} & \kappa_{yy} & \kappa_{yz} \\ \kappa_{zx} & \kappa_{zy} & \kappa_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \\ \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} \kappa_{xx} & \kappa_{xy} & \kappa_{xz} \\ \kappa_{yx} & \kappa_{yy} & \kappa_{yz} \\ \kappa_{zx} & \kappa_{zy} & \kappa_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \\ &= \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} \kappa_{xx} & \kappa_{xy} & \kappa_{xz} \\ \kappa_{yx} & \kappa_{yy} & \kappa_{yz} \\ \kappa_{zx} & \kappa_{zy} & \kappa_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \\ &= \varepsilon_0 \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \kappa_{xx} & \kappa_{xy} & \kappa_{xz} \\ \kappa_{yx} & \kappa_{yy} & \kappa_{yz} \\ \kappa_{zx} & \kappa_{zy} & \kappa_{zz} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \\ &= \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} \kappa_{xx} + 1 & \kappa_{xy} & \kappa_{xz} \\ \kappa_{yx} & \kappa_{yy} + 1 & \kappa_{yz} \\ \kappa_{zx} & \kappa_{zy} & \kappa_{zz} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Здесь ε_{ij} — безразмерные постоянные, образующие *тензор диэлектрической проницаемости вещества*.

Объяснить такую зависимость между векторами $\vec{P}$ и $\vec{E}$ у кристаллов можно наличием у них кристаллических осей, вдоль которых кристаллы обладают разными физическими свойствами, например, слюды — минералы, обладающие слоистой структурой. Соответственно в таких кристаллах поляризация происходит не вдоль направления внешнего электрического поля, а только вдоль кристаллической оси.

